Kontextsensitive, lokale KI-Assistenz zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse von Rich-Client-Webanwendungen mittels Tool-Reports, Playwright-Interaktionen und Codeanalyse

Bachelorarbeit

vorgelegt am 11.05.2026

Fakultät Wirtschaft und Gesundheit

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Kurs WWI2023

von

Joel Yerai Martinez Campo

Betreuung in der Ausbildungsstätte:

BITBW
Ilko Hoffman
Betreuer der Bachelorarbeit

Unterschrift

DHBW Stuttgart:

Sascha Alexander Ströbel

LaTeX-Vorlage für Projekt-, Seminar- und Bachelorarbeiten

Dies wird meine Bachelorarbeit

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **IV**

Abbildungsverzeichnis **V**

Tabellenverzeichnis **VI**

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation und Kontext 1
1.2 Problemstellung und Zielsetzung 1
1.3 Forschungsfrage(n) und Aufbau der Arbeit 1

2 Theoretische Grundlagen **2**
2.1 Barrierefreiheit von Webanwendungen 2
2.2 Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse 2
2.3 Rich-Client-Webanwendungen und Testautomatisierung 2
2.4 KI-Assistenzsysteme für Softwareanalyse und Handlungsempfehlungen 2

3 Methodik **3**
3.1 Wissenschaftliche Methode Fallstudienanalyse 3
3.2 Untersuchungsgegenstand und Scope-Abgrenzung 3
3.3 Evaluationsdesign und Kriterien 3

4 Analyse und Anforderungen **4**
4.1 Analyse der Tool-Outputs und typischer Findings 4
4.2 Analyse von Interaktionsdaten aus Playwright 4
4.3 Analyse der Codebasis als Kontextquelle 4
4.4 Datenschutz & Sicherheitsanforderungen 4

5 Konzeption des Assistenzsystems **5**
5.1 Zielarchitektur und Datenpipeline 5
5.2 Modell der Kontextualisierung & Priorisierung 5
5.3 Ausgabeformat entwicklernahe To-Do-Liste 5

6 Implementierung des Proof of Concept **6**
6.1 Technische Umsetzung 6
6.2 Beispielabläufe und Ergebnisse am Untersuchungsobjekt 6

7 Evaluation & Diskussion **7**
7.1 Ergebnisse entlang der Kriterien und Limitationen 7
7.2 Handlungsempfehlungen und Ausblick 7

8 Fazit **8**

Anhang **9**

Literaturverzeichnis **12**

Abkürzungsverzeichnis

CRM Customer Relationship Management

DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

ITIL IT Infrastructure Library

RoI Return-On-Invest

UCS Universal Character Set

UTF-8 8-Bit UCS Transformation Format

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Konzeptmatrix (Hauptmatrix, hoch priorisierte Studien) 3
2 Konzeptmatrix (vollständige Übersicht) 11

1 Einleitung

1.1 Motivation und Kontext

1.2 Problemstellung und Zielsetzung

1.3 Forschungsfrage(n) und Aufbau der Arbeit

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Barrierefreiheit von Webanwendungen

2.2 Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse

2.3 Rich-Client-Webanwendungen und Testautomatisierung

2.4 KI-Assistenzsysteme für Softwareanalyse und Handlungsempfehlungen

3 Methodik

3.1 Wissenschaftliche Methode Fallstudienanalyse

Studie		**Konzepte**												
		Ziel			**Datenquellen**			**KI-/LLM-Ansatz**			**Evaluation**			**Ko**
Autor(en) & Jahr	**System**	WCAG-Konf. prüfen	Barrieren korrigieren	Entwickler unterstützen	Tool-Reports (axe etc.)	Interaktionsdaten (Playwright)	Quellcode-Analyse	LLM-basiert	Kontextsensitiv / RAG	Lokal ausführbar	Automatisierte Eval.	Qualitative Eval.	Nutzerstudie	Rich-Client / SPA
Hoch priorisierte Studien														
He et al. (2025)	GenA11y	x			x			x			x			
Fathallah et al. (2025)	AccessGuru	x	x	x	x	x		x			x			
Bassi et al. (2025)	LLM Auditing	x	x	x				x				x		
Paternò et al. (2025)	TeVal	x		x	x			x	x			x		
Tafreshipour et al. (2024)	Ma11y	x			x	x					x			
Martinez Campo (2026)	**CLARA**	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x

Tab. 1: Konzeptmatrix nach Webster Watson[1]: Hoch priorisierte Studien im Vergleich zum eigenen Proof of Concept. **x** = Konzept vorhanden/adressiert; leer = nicht adressiert. Die vollständige Matrix aller analysierten Studien findet sich in Anhang 1.

3.2 Untersuchungsgegenstand und Scope-Abgrenzung

3.3 Evaluationsdesign und Kriterien

4 Analyse und Anforderungen

4.1 Analyse der Tool-Outputs und typischer Findings

4.2 Analyse von Interaktionsdaten aus Playwright

4.3 Analyse der Codebasis als Kontextquelle

4.4 Datenschutz & Sicherheitsanforderungen

5 Konzeption des Assistenzsystems

5.1 Zielarchitektur und Datenpipeline

5.2 Modell der Kontextualisierung & Priorisierung

5.3 Ausgabeformat entwicklernahe To-Do-Liste

6 Implementierung des Proof of Concept

6.1 Technische Umsetzung

6.2 Beispielabläufe und Ergebnisse am Untersuchungsobjekt

7 Evaluation & Diskussion

7.1 Ergebnisse entlang der Kriterien und Limitationen

7.2 Handlungsempfehlungen und Ausblick

8 Fazit

Anhang

Anhangverzeichnis

Anhang 1 Erweiterte Konzeptmatrix 10

Anhang 1: Erweiterte Konzeptmatrix

Studie		**Konzepte**												
		Ziel			**Datenquellen**			**KI-/LLM-Ansatz**			**Evaluation**			**Ko**
Autor(en) & Jahr	**System**	WCAG-Konf. prüfen	Barrieren korrigieren	Entwickler unterstützen	Tool-Reports (axe etc.)	Interaktionsdaten (Playwright)	Quellcode-Analyse	LLM-basiert	Kontextsensitiv / RAG	Lokal ausführbar	Automatisierte Eval.	Qualitative Eval.	Nutzerstudie	Rich-Client / SPA
Hoch priorisierte Studien														
He et al. (2025)	GenA11y	x			x			x			x			
Fathallah et al. (2025)	AccessGuru	x	x	x	x	x		x			x			
Bassi et al. (2025)	LLM Auditing	x	x	x				x				x		
Paternò et al. (2025)	TeVal	x		x	x			x	x			x		
Tafreshipour et al. (2024)	Ma11y	x			x	x					x			
Fernández-Navarro & Chicano (2025)	LLM Remediation	x	x	x	x		x	x			x			x
Mittel priorisierte Studien														
Yu et al. (2025)	GenAI Screen Reader	x	x		x		x	x	x		x	x	x	
Huang et al. (2024)	ACCESS	x	x	x	x	x		x			x			
Pool (2023)	Testaro	x			x	x					x			
Mowar et al. (2024)	Copilot Study	x		x				x					x	
Abu Doush & Kassem (2024)	AI Code Study	x	x	x				x			x			
Guriță & Vatavu (2025)	AI UI Study	x						x			x			
Kodithuwakku & Wick. (2025)	Tool Eval.	x			x						x			
Manca et al. (2023)	Transparency	x		x	x							x	x	
Jiang & Nam (2025)	Cursor Rules			x			x	x				x		
Gubbi Mohanbabu & Pavel (2024)	Context-Aware Img.	x	x					x	x		x	x	x	
Campoverde-Molina & Luján-Mora (2025)	AI A11y SMS	x	x	x	x			x				x		
Leedy et al. (2025)	GenAI Builder Eval.	x			x			x			x	x		
Patel & Melcer (2025)	AIDA Study	x		x				x				x	x	
Niedrig priorisierte Studien														
Abou-Zahra et al. (2018)	AI for A11y	x						x				x		
Delnevo et al. (2024)	LLM Interaction	x	x					x				x		x
Draffan et al. (2020)	Web2Access+AI	x			x			x				x		
Eigener Proof of Concept														
Martinez Campo (2025)	**CLARA**	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x

Tab. 2: Konzeptmatrix nach Webster Watson[2]: Vollständige Übersicht aller analysierten Studien im Vergleich zum eigenen Proof of Concept. **x** = Konzept vorhanden/adressiert; leer = nicht adressiert.

Literaturverzeichnis

Webster, Jane; Watson, Richard T. (2002): Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. In: *MIS Quarterly* 26.2, S. 2–6.

Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme

Bei der Erstellung der eingereichten Arbeit habe ich auf künstlicher Intelligenz (KI) basierte Systeme benutzt:

☒ ja

☐ nein[3]

Falls ja: Die nachfolgend aufgeführten auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Systeme habe ich bei der Erstellung der eingereichten Arbeit benutzt:

1.

2.

3. ...

Ich erkläre, dass ich

- mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der oben genannten KI-Systeme informiert habe,[4]
- die aus den oben angegebenen KI-Systemen direkt oder sinngemäß übernommenen Passagen gekennzeichnet habe,
- überprüft habe, dass die mithilfe der oben genannten KI-Systeme generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind,
- mir bewusst bin, dass ich als Autorin bzw. Autor dieser Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.

Die oben genannten KI-Systeme habe ich wie im Folgenden dargestellt eingesetzt:

Arbeitsschritt in der wissenschaftlichen Arbeit	**Eingesetzte(s) KI-System(e)**	**Beschreibung der Verwendungsweise**

[3] Die Erklärung ist in jedem Fall zu unterzeichnen, auch wenn Sie keine KI-Systeme genutzt haben und Ihr Kreuz bei „nein“ gesetzt haben.

[4] U.a. gilt es hierbei zu beachten, dass an KI weitergegebene Inhalte ggf. als Trainingsdaten genutzt und wiederverwendet werden. Dies ist insb. für betriebliche Aspekte als kritisch einzustufen.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema: *Kontextsensitive, lokale KI-Assistenz zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse von Rich-Client-Webanwendungen mittels Tool-Reports, Playwright-Interaktionen und Codeanalyse* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

(Ort, Datum) (Unterschrift)